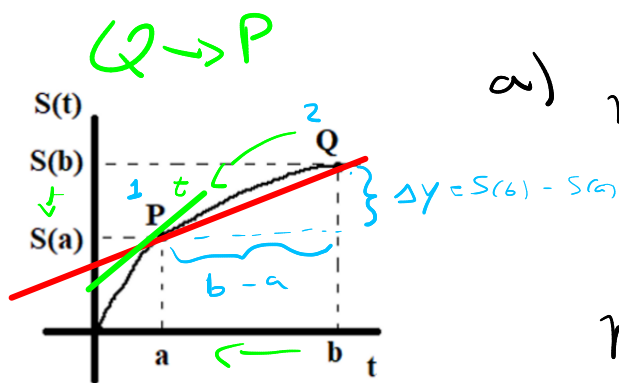


1)



$$a) m = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$P = (a, S(a))$$

$$Q = (b, S(b))$$

Obs:

$$m = \frac{S(b) - S(a)}{b - a} = V_m$$

b) Não, $\frac{S(b) - S(a)}{b - a}$ é velocidade médica entre $t = a$ e $t = b$

c) $Q \rightarrow P \Rightarrow$ A reta secante $\overline{PQ}$ torna-se a reta tangente (t) ao gráfico no ponto P.

$$\lim_{Q \rightarrow P} (m_{\overline{PQ}}) = m_t = \lim_{b \rightarrow a} \frac{S(b) - S(a)}{b - a}$$

Velocidade instantânea em $t = a$

$$2) \underline{x^2} + \underline{y^2} + \underline{4x} - \underline{6y} + 4 = 0$$

$$(\underline{a+b})^2 = \underline{a^2} + \underline{2ab} + \underline{b^2}$$

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 6y) + 4 = 0$$

$$(x+2)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 + 4 = 0$$

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = (3)^2$$

TÉCNICA DE

"COMPLETAR QUADRADO"

FORMA DA EQ. DE CIRCUNFERÊNCIA

$$(x + \underbrace{2}_{-h})^2 + (y - \underbrace{3}_{-k})^2 = (\underbrace{3}_r)^2$$

$$-h = +2$$

$$\boxed{h = -2}$$

$$-k = -3$$

$$\boxed{k = 3}$$

$$\boxed{r = 3}$$

Centro: $(-2, 3)$

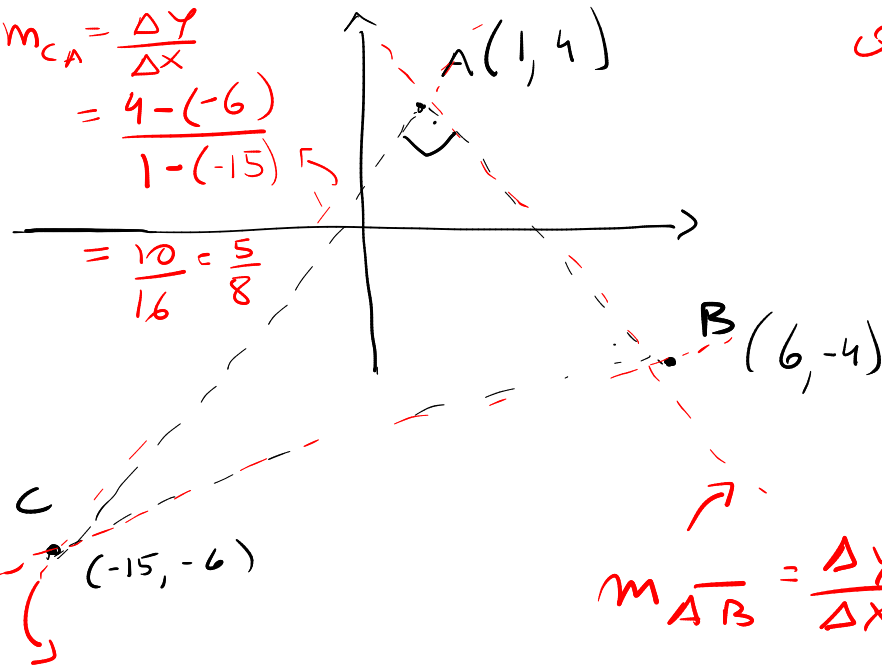
Raio: 3

$$(x - \underbrace{h}_{\substack{\downarrow \\ \text{"x do"} \\ \text{centro}}})^2 + (y - \underbrace{k}_{\substack{\downarrow \\ \text{"y do"} \\ \text{centro}}})^2 = \underbrace{r^2}_{\substack{\downarrow \\ \text{"raio"}}}$$

3)

3) (3 pontos) Prove que os pontos A (1,4), B (6,-4) e C (-15,-6) são os vértices de um triângulo retângulo.

$$\begin{aligned} m_{CA} &= \frac{\Delta Y}{\Delta X} \\ &= \frac{4 - (-6)}{1 - (-15)} \\ &= \frac{10}{16} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} m_{CB} &= \frac{\Delta Y}{\Delta X} \\ &= \frac{-4 - (-6)}{6 - (-15)} \end{aligned}$$

$$= \frac{-4 + 6}{6 + 15} = \frac{2}{21}$$

$$\begin{aligned} m_{AB} &= \frac{\Delta Y}{\Delta X} \\ &= \frac{-4 - (4)}{6 - 1} \\ &= \frac{-8}{5} \end{aligned}$$

BASTA MOSTRAR QUE: $\overline{AB} \perp \overline{CB}$



$$m_{\overline{AB}} \cdot m_{\overline{CB}} \neq -1$$

$\overline{AB}$ NÃO É perpendicular a $\overline{CB}$

PORÉM,

$$m_{\overline{CA}} \cdot m_{\overline{AB}} = -1$$

Logo,

$\overline{CA} \perp \overline{AB}$

4) (3 pontos) Determine a equação da reta

que satisfaz as seguintes condições:

contém o ponto (7,-3) e é perpendicular à

reta de equação $2x - 5y = 8$. $\rightarrow 5y = 2x - 8 \Rightarrow y = \frac{2}{5}x - \frac{8}{5}$

Reta t tal que: $(7, -3) \in t$

$t \perp s$

$$m_t \cdot m_s = -1$$

$$m_t \cdot \frac{2}{5} = -1$$

$$m_t = -\frac{5}{2}$$

eq. da reta t : $y = m_t \cdot x + b$

$$y = \left(-\frac{5}{2}\right)x + b$$

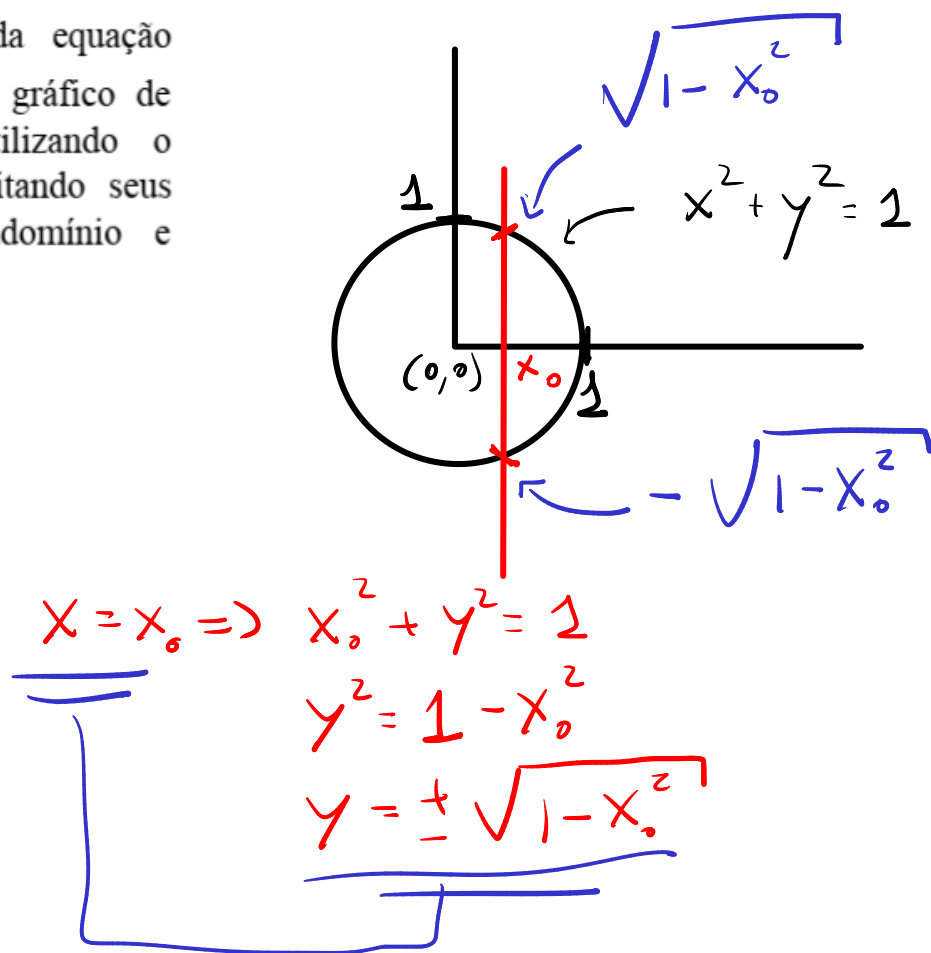
$$-3 = \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot 7 + b \Rightarrow -3 = -\frac{35}{2} + b$$

$$b = \frac{35}{2} - 3$$

$$b = \frac{35}{2} - \frac{6}{2} = \frac{29}{2}$$

$$y = \left(-\frac{5}{2}\right)x + \frac{29}{2}$$

5) (2 pontos) O gráfico da equação $x^2 + y^2 = 1$ representa o gráfico de uma função? Justifique, utilizando o conceito de função e explicitando seus elementos (Domínio, Contradomínio e regra), caso existam.



6)

a) $f(x) = x^2$ e $g(x) = -1/x^2$

b) $f(x) = |x|$ e $g(x) = -5$

$$g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}_- \text{ ou } \mathbb{R}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$\mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}_+$$

a) $f \circ g(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(g(x)) = f(-1/x^2) = (-1/x^2) = \frac{1}{x^4}$
 $g \circ f(x) \stackrel{\text{def}}{=} g(f(x)) = g(x^2) = -\frac{1}{(x^2)^2} = -\frac{1}{x^4}$

b) $f(x) = |x|$
 $g(x) = -5$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(-5) = |-5| = 5$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\underbrace{1 \times 1}_{\in \mathbb{R}^+ \subset \text{Dom } g}) = -5$$

7)

$$a) \lim_{x \rightarrow 25} \frac{\sqrt{x} - 5}{x - 25}$$

$$b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$c) \lim_{h \rightarrow -2} \frac{(h)^3 + 8}{h + 2}$$

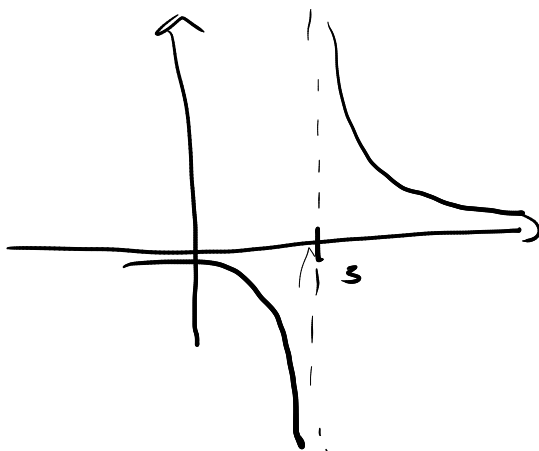
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x - 3}$$

$\hookrightarrow$ NÃO
 EXISTE
 LIM
 limites
 laterais $\neq$

$$a) x - 25 = (\sqrt{x} - 5)(\sqrt{x} + 5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 25} \frac{\sqrt{x} - 5}{(\sqrt{x} - 5)(\sqrt{x} + 5)} = \lim_{x \rightarrow 25} \frac{1}{\sqrt{x} + 5} = \frac{1}{10}$$



$$x^2 + 2xh + h^2$$

$$b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$

$$c) \lim_{h \rightarrow -2} \frac{h^3 + 8}{h + 2}$$

$$\lim_{h \rightarrow -2} \frac{(h+2)(h^2 - 2h + 4)}{(h+2)}$$

$$= (-2)^2 - 2(-2) + 4$$

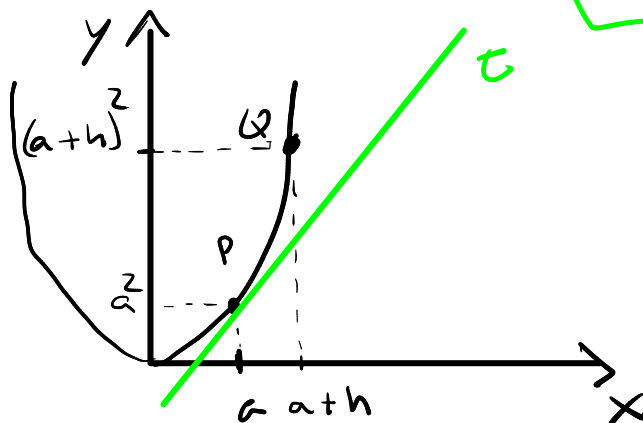
$$= 4 + 4 + 4 = 12 //$$

$$\begin{array}{r} h^3 + 8 \quad | \quad h + 2 \\ - h^3 - 2h^2 + 8 \quad h^2 - 2h + 4 \\ \hline + 2h^2 + 4h + 8 \\ - 4h - 8 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$h^3 + 8 = (h+2)(h^2 - 2h + 4) + 0$$

8)

8) (5 pontos) Seja a um número real. Determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de equação $y = x^2$ no ponto $P(a, a^2)$. Em seguida, determine a equação da reta tangente ao gráfico no ponto $(3/2, 9/4)$.



$$m_t = ?$$

$$m_t = \lim_{Q \rightarrow P} m_{\overline{PQ}} = \lim_{h \rightarrow 0} m_{\overline{PQ}}$$

$$m_{PQ} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{(a+h) - a} = \frac{\cancel{a^2} + 2ah + h^2 - \cancel{a^2}}{h} = 2a + h$$

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a$$

RETA:

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4} \right)$$

$$m = 2 \left(\frac{3}{2} \right) = 3$$

$$y = 3x + b$$

$$\frac{9}{4} = \frac{3}{2} + b$$

$$b = \frac{9}{4} - \frac{3}{2}$$

$$b = -\frac{3}{4}$$